

TabPFN-3.5: Technical Report

<https://arxiv.org/abs/2609.17895>

1. Problem

- 기존 Tabular Foundation Model은 일반적인 데이터에서는 강하지만, temporal/grouped 데이터나 고차원·고카디널리티 데이터에서는 한계가 있음.
- 실제 tabular 환경에서도 기존 ML 모델보다 높은 성능과 빠른 추론을 동시에 달성하는 것이 목표.

2. Method

- TabPFN의 in-context learning 구조를 유지하면서 입력 encoding과 학습용 synthetic data를 개선.
- Fourier/ECDF encoding으로 feature 표현력을 높이고, 모델 크기를 확대.
- classification과 regression을 하나의 모델에서 처리.
- Fast 버전은 속도, Thinking 버전은 성능에 초점을 둠.

3. Experiments & Results

- 7개 주요 tabular benchmark에서 모두 1위.
- TabArena에서 89개 방법 중 1위.
- 다른 TFM 대비 평균 78%, 기존 ML 방법 대비 89%의 win rate.
- 최대 100만 rows, 권장 최대 6,000 features 지원.
- Fast 버전은 기본 모델보다 최대 약 3배 빠름.

4. Insight

- 핵심 기여: TabPFN을 다양한 실제 tabular 데이터에 적용 가능한 foundation model로 확장.
- 단순히 모델을 키우기보다 데이터 표현과 synthetic prior를 개선한 것이 핵심.

- 한계: 대규모 데이터에서는 추론 비용이 커지고, 일부 temporal/grouped 데이터에서는 특화 모델이 더 강할 수 있음.
- 내가 가져갈 포인트: tabular에서도 foundation model + in-context learning이 기존 XGBoost/AutoML을 대체할 가능성을 보여줌.